Ders 26 Çalışma Özeti

Ders 26 Çalışma Özeti

Genel Konular

- Ders tarihi: 30 Aralık 2020 Çarşamba.
- Disk yönteminin (disk method) tekrarı: x ekseni ve y ekseni etrafında dönme.
- Pul yöntemi (washer method): iki grafik arasındaki bölgenin döndürülmesi.
- Kabuk yöntemi (shell method, cylindrical shells): silindirik kabuğun hacminin çıkarılışı.
- Hangi yöntemin seçileceği: tarayan çubuk (scanning bar) ile dönme ekseni (rotation axis) arasındaki ilişki.
- Dönme ekseni koordinat ekseni olmayan sorular ($y = -1$, $x = -\pi/2$, $x = 3\pi/2$ doğruları).
- Çok sayıda örnek: integral modelinin (integration model) kurulması.

Hocanın Özellikle Vurguladığı Kısımlar

- **Vize notları:** Vize notlarının listesi hocaya ulaştı. Notlar aynı akşam sisteme yüklenecek.
- **Disk ve pul yönteminin şartı:** Bölgeyi tarayan çubuk dönme eksenine **dik** olmalı. Aksi durumda disk ya da pul elde edilmez.
- **Kabuk yönteminin şartı:** Bölgeyi tarayan çubuk dönme eksenine **paralel** olmalı. Aksi durumda kabuk elde edilmez.
- **Çubuğun kalınlığı:** Kalınlık dx ise bütün bilgiler x cinsinden, dy ise y cinsinden yazılır.
- **Sık yapılan hata:** Pul yönteminde $(r_1 - r_2)^2$ yazmak yanlıştır. Doğrusu $r_1^2 - r_2^2$'dir. Ezbere giden öğrenci bu hatayı yapar.
- **Yarıçap, yükseklik ve kalınlık pozitif olmalı:** Gerekirse mutlak değer kullanılır, integral parçalara ayrılır.
- **Yöntem seçimi:** Hangi yöntemin daha uygun olduğunu bulmak sizin becerinizdir. Bazen disk, bazen kabuk yöntemi işlemi çok kolaylaştırır.
- **Sınav:** Bu tarz sorularda genellikle yalnız integral modeli istenir. İntegralin hesaplanması nadiren sorulur.
- **Ezber yerine mantık:** "İsmi ezberlemeyin, ismin arkasındaki mantığa odaklanın."

Kısa Tekrar Notları

- **Disk yöntemi (x ekseni etrafında, dikey çubuk):**
  - $dV = \pi\,[f(x)]^2\,dx$, $V = \pi \displaystyle\int_a^b [f(x)]^2\,dx$.
- **Disk yöntemi (y ekseni etrafında, yatay çubuk):**
  - $x = F(y)$ ise $V = \pi \displaystyle\int_c^d [F(y)]^2\,dy$.
- **Pul yöntemi:**
  - $dV = \pi\,(r_1^2 - r_2^2)\,h$. Burada r_1 dış yarıçap, r_2 iç yarıçap, h çubuğun kalınlığı.
  - x ekseni etrafında: $V = \pi \displaystyle\int_a^b \left([f(x)]^2 - [g(x)]^2\right) dx$.
  - Pul yöntemi, disk yönteminin genelleştirilmiş hâlidir: iki silindirin hacimleri farkı.
- **Kabuk yöntemi (y ekseni etrafında, dikey çubuk):**
  - $dV = 2\pi \cdot (\text{yarıçap}) \cdot (\text{yükseklik}) \cdot (\text{kalınlık}) = 2\pi\,x\,f(x)\,dx$.

- $V = 2\pi \int_a^b x\, f(x)\, dx$.
- Genel hâl: $V = 2\pi \int |\text{yarıçap}| \cdot |\text{yükseklik}|\, d(\text{değişken})$.

- **Dönme ekseni bir doğruysa:** Yarıçap, çubuk ile dönme ekseni arasındaki uzaklıktır. İki nokta arası uzaklık formülüyle bulunur.

Yöntem	Çubuk ile dönme ekseni	Elde edilen parça
Disk	Dik	Disk
Pul	Dik	Pul (ortası oyuk disk)
Kabuk	Paralel	Silindirik kabuk

Detaylı Açıklamalar

Disk yönteminin tekrarı

- $y = f(x)$ grafiğinin altında, kalınlığı dx olan dikey bir çubuk düşünün.
- dx yeterince küçük olduğu için çubuk dikdörtgen kabul edilir, hata ihmal edilir.
- Çubuk x ekseni etrafında döndürülünce yarıçapı $f(x)$, kalınlığı dx olan bir disk oluşur.
- Diskin hacmi: $dV = \pi r^2 h = \pi [f(x)]^2\, dx$.
- Bölge bu çubukla taranır ve iki taraf integrallenir: $V = \pi \int_a^b [f(x)]^2\, dx$.
- y ekseni etrafında dönmede bölgeyi yatay çubukla taramak gerekir. Çubuğun uzunluğu $x = F(y)$, kalınlığı dy olur.

Pul yöntemi

- Bölge $y = f(x)$ (üstte) ile $y = g(x)$ (altta) arasında, $x = a$ ile $x = b$ arasında olsun.
- Dikey çubuk x ekseni etrafında döndürülünce ortası oyuk bir disk, yani pul (washer) oluşur.
- Pulun hacmi: dış silindirin hacmi eksi iç silindirin hacmi.
  - $dV = \pi r_1^2 h - \pi r_2^2 h = \pi\,(r_1^2 - r_2^2)\, dx$.
  - $r_1 = f(x)$, $r_2 = g(x)$.
- Bütün pullar birleştirilir (integrallenir):

$$V = \pi \int_a^b \left([f(x)]^2 - [g(x)]^2\right) dx$$

- Bir öğrenci "doğrudan $r_1 - r_2$ deyip yapsak olmaz mı?" diye sordu. Hoca: Sınavda doğrudan $f^2 - g^2$ yazabilirsiniz. Ama $(r_1 - r_2)^2$ yazmak yanlıştır.

Örnek 1: $x = y^2$ ve $x - y = 2$ arasındaki bölge

- **Soru:** R bölgesi $x = y^2$ ve $x - y = 2$ ile sınırlı.
  - a) Alanı veren integrali y'ye göre yazın.
  - b) R bölgesi y ekseni etrafında döndürülünce oluşan cismin hacmini veren integrali yazın.
- **Not:** Hoca soruyu önce yanlış yazdı. Doğru ile parabol kesişmiyordu. Sonra doğruyu $x - y = 2$ olarak düzeltti ve alanı y'ye göre istedi.
- **Kesişim noktaları:** $x = 2 + y$ ile $x = y^2$ ortak çözülür.
  - $y^2 - y - 2 = 0 \Rightarrow (y-2)(y+1) = 0 \Rightarrow y = -1,\ y = 2$.
- **a) Alan (yatay çubuk):**
  - Sağ uç nokta her zaman $x = 2 + y$ doğrusu üzerinde, sol uç nokta her zaman $x = y^2$ parabolü üzerinde.
  - Bu yüzden integrali parçalamaya gerek yok.

$$A = \int_{-1}^{2} \left[(2+y) - y^2\right] dy = \frac{9}{2}$$

- **b) y ekseni etrafında hacim (pul yöntemi, yatay çubuk):**
  - Dış yarıçap $r_1 = 2 + y$, iç yarıçap $r_2 = y^2$, kalınlık dy.

$$V = \pi \int_{-1}^{2} \left[(2+y)^2 - (y^2)^2\right] dy = \frac{72\pi}{5}$$

- Hoca hesaplamayı ödev bıraktı. Sonuçlar bu özette eklendi.

Örnek 2: $y = x^2$**,** $x = 1$**,** $x = 2$**,** $y = 0$

- **Soru:** R bölgesi $y = x^2$, $x = 1$, $x = 2$ ve $y = 0$ doğrularıyla sınırlı.
  - a) R, $y = 0$ doğrusu (x ekseni) etrafında döndürülünce oluşan hacmin integrali.
  - b) R, $y = -1$ doğrusu etrafında döndürülünce oluşan hacmin integrali.
- **a) Disk yöntemi (dikey çubuk):**
  - Yarıçap x^2, kalınlık dx.

$$V = \pi \int_{1}^{2} (x^2)^2 \, dx = \pi \int_{1}^{2} x^4 \, dx = \pi \left(\frac{32}{5} - \frac{1}{5}\right) = \frac{31\pi}{5}$$

- **b) Pul yöntemi ($y = -1$ etrafında):**
  - Çubuğu dönme eksenine kadar uzatın. Uzantısı dönme eksenine diktir.
  - Dış yarıçap: çubuğun üst ucunun $y = -1$ doğrusuna uzaklığı, $r_1 = x^2 + 1$.
  - İç yarıçap: x ekseninin $y = -1$ doğrusuna uzaklığı, $r_2 = 1$.

$$V = \pi \int_{1}^{2} \left[(x^2+1)^2 - 1^2\right] dx = \frac{163\pi}{15}$$

- Hoca: “İşin mantığını anladığınız an, farklı tipte bir soru geldiğinde hemen modelleyebilirsiniz.”

Örnek 3: $y = e^x$**,** $y = \ln 3$ **ve** $x = 0$

- **Soru (tahtadan):** R bölgesi $y = e^x$, $y = \ln 3$ doğrusu ve $x = 0$ doğrusuyla sınırlı.
  - a) R, x ekseni etrafında döndürülünce hacmin integrali.
  - b) R, y ekseni etrafında döndürülünce hacmin integrali.
  - c) şıkkı haftaya bırakıldı.
- **Kesişim:** $e^x = \ln 3 \Rightarrow x = \ln(\ln 3)$.
  - Hoca önce kesişimi zihinden yanlış hesapladı, sonra düzeltti: “Zihnimizden yaparken hata yapabiliyoruz. Adım adım işlem yapmak daha mantıklı.”
- **a) Pul yöntemi (dikey çubuk):**
  - Dış yarıçap $r_1 = \ln 3$, iç yarıçap $r_2 = e^x$.

$$V = \pi \int_{0}^{\ln(\ln 3)} \left[(\ln 3)^2 - e^{2x}\right] dx$$

- **b) Disk yöntemi (yatay çubuk):**
  - Kalınlık dy olduğu için $y = e^x$ yerine $x = \ln y$ yazılır.
  - Bölgede boş kısım yok, bu yüzden pul değil disk oluşur. Yarıçap $\ln y$.
  - y, 1’den (e^0) $\ln 3$’e kadar değişir.

$$V = \pi \int_{1}^{\ln 3} (\ln y)^2 \, dy$$

- Bu integral kısmi integrasyonla (integration by parts) ya da indirgeme formülüyle hesaplanır.

Kabuk yöntemi

- $y = f(x)$ grafiğinin altında, y eksenine x uzaklıkta, kalınlığı dx olan dikey bir çubuk düşünün.
- Çubuk y ekseni etrafında döndürülünce silindirik bir kabuk (cylindrical shell) oluşur.
  - Kabuğun yarıçapı x.
  - Kabuğun yüksekliği $f(x)$.
  - Kabuğun kalınlığı dx.
- **Hacmin bulunuşu:** Kabuk dikey bir doğru boyunca kesilip açılır. Yaklaşık bir dikdörtgenler prizması elde edilir.
  - Bir kenarı çemberin çevresi: $2\pi x$.
  - Bir kenarı yükseklik: $f(x)$.
  - Kalınlığı: dx.
  - $dV = 2\pi\, x\, f(x)\, dx$.
- İntegrallenince:

$$V = 2\pi \int_a^b x\, f(x)\, dx$$

- **Hocanın benzetmesi (A4 kâğıdı):**
  - Bir A4 kâğıdının hacmi yok gibidir.
  - Kâğıdı kıvırıp boru yaparsanız bir ağaç kabuğu elde edersiniz.
  - Kalınlığı dx, yarıçapı x, yüksekliği $f(x)$.
  - Kâğıdı tekrar açınca uzunluğu çemberin çevresi olan $2\pi x$ olur.
  - İç içe geçmiş kabuklar üst üste gelince ağacı oluşturur. Bunları integralle birleştirince cismin hacmi bulunur.

Örnek 4: $y = \sin x$**,** $[0, 2\pi]$

- **Soru:** R bölgesi $y = \sin x$ grafiği ile x ekseni arasında, $0 \le x \le 2\pi$.
- **a)** x **ekseni etrafında (disk yöntemi en uygunu):**

$$V = \pi \int_0^{2\pi} \sin^2 x\, dx = \pi \int_0^{2\pi} \frac{1 - \cos 2x}{2}\, dx = \pi^2$$

- Hoca sonucu ödev bıraktı.
- **b)** y **ekseni etrafında (kabuk yöntemi en uygunu):**
  - Disk yöntemi burada çok karmaşık integraller verir.
  - **Dikkat:** $\pi < x < 2\pi$ aralığında $\sin x$ negatiftir. Yükseklik pozitif olmalı, bu yüzden integral ikiye ayrılır.

$$V = 2\pi \left[\int_0^{\pi} x \sin x\, dx + \int_{\pi}^{2\pi} x\, (-\sin x)\, dx \right] = 2\pi(\pi + 3\pi) = 8\pi^2$$

- Hoca: “Bazı öğrenciler bu hatayı yapıyor. Yarıçap, yükseklik ve kalınlık pozitif olmalı.”

Örnek 5: $y = \sin x$**,** $[0, \pi]$**, dikey doğrular etrafında**

- **Soru:** R bölgesi $y = \sin x$ ile x ekseni arasında, $0 \le x \le \pi$.
- **a)** $x = -\pi/2$ **doğrusu etrafında (kabuk yöntemi):**
  - Dikey çubuk dönme eksenine paraleldir, kabuk oluşur.
  - Yarıçap: $(x, \sin x)$ ile $(-\pi/2, \sin x)$ noktaları arası uzaklık.
  - y koordinatları aynı, yarıçap $|x - (-\pi/2)| = x + \pi/2$. Bölgede $x \ge 0$ olduğu için bu ifade pozitiftir.
  - Yükseklik $\sin x$, bu aralıkta pozitiftir.

$$V = 2\pi \int_0^{\pi} \left(x + \frac{\pi}{2}\right) \sin x \, dx = 2\pi \int_0^{\pi} x \sin x \, dx + \pi^2 \int_0^{\pi} \sin x \, dx = 4\pi^2$$

- Birinci integral kısmi integrasyonla hesaplanır.
- **Neden yatay çubuk değil?** Bir öğrencinin sorusu üzerine hoca açıkladı:
  - Yatay çubuk kullanılırsa pul elde edilir, kalınlık dy olur.
  - O zaman $x = \arcsin y$ yazmak gerekir. Bu her yerde uygun değildir ve işi karmaşıklaştırır.
  - $y = \sin x$ biçimi $x = \arcsin y$ biçiminden işlem açısından daha düzgündür.
- **b) $x = 3\pi/2$ doğrusu etrafında (kabuk yöntemi):**
  - Yarıçap: $3\pi/2 - x$ (bölgede pozitif).

$$V = 2\pi \int_0^{\pi} \left(\frac{3\pi}{2} - x\right) \sin x \, dx = 4\pi^2$$

- Hoca: "Cevabı bulmayın, sadece integrali bulun." Hesap ödev olarak bırakıldı.

Örnek 6: $x = y - y^2$ ve y ekseni arasındaki bölge

- **Soru:** R bölgesi $x = y - y^2$ eğrisi ile y ekseni arasında, $0 \le y \le 1$.
- **a) x ekseni etrafında (kabuk yöntemi, yatay çubuk):**
  - Yatay çubuk x eksenine paraleldir. Kalınlık dy.
  - Yarıçap y, yükseklik $y - y^2$ (bölgede ikisi de pozitif).

$$V = 2\pi \int_0^1 y\,(y - y^2)\, dy = \frac{\pi}{6}$$

- **b) $y = -1$ doğrusu etrafında:**
  - Yarıçap $y + 1$, yükseklik $y - y^2$.

$$V = 2\pi \int_0^1 (y+1)(y - y^2)\, dy = \frac{\pi}{2}$$

- **Neden kabuk?** Bir öğrenci sordu. Dikey çubuk kullanılırsa y'yi x cinsinden yazmak gerekir. $x = y - y^2$ çözülünce iki farklı y değeri gelir (artılı ve eksili). Bu işi karmaşıklaştırır. Burada kabuk yöntemi daha mantıklıdır.

Ders sonrası notlar

- **Kabuk yönteminin şartı:** Hoca 01:13:27 civarında İngilizce "the bar must be perpendicular to rotation axis in order to obtain shells" diyor. Bu bir dil sürçmesi. Hemen önce ve 01:17:30'da doğrusunu söylüyor: kabuk için çubuk dönme eksenine **paralel** olmalı.
- **Örnek 2a:** Hoca önce "y ekseni etrafında" dedi, hemen "x ekseni etrafında" diye düzeltti.
- **Örnek 1:** Hoca alanı önce "-1'den 0'a" diye başladı. Sağ ve sol uç noktalar bütün aralıkta aynı eğrilerde olduğu için integral -1'den 2'ye tek parçadır. Hoca da öyle yazdı.
- **Örnek 1b:** Hoca dış yarıçapı sözlü olarak "two plus y square" diye söylüyor. Tahtada doğrusu yazılı: $(2 + y)^2$.
- **Örnek 3:** Hoca kesişimde önce zihinden yanlış hesap yaptı ("orası e^3 olacak"), sonra $x = \ln(\ln 3)$ olarak düzeltti. Soru tahtada $y = \ln 3$ doğrusuyla yazılı kaldı.
- **Örnek 5a:** Hoca "x is always positive here" diyor. Mutlak değerin kalkmasının asıl nedeni $x + \pi/2 > 0$ olmasıdır.
- **Hesaplanan sonuçlar:** Hoca integralleri ödev bıraktı. Özetteki sayısal sonuçlar ($9/2$, $72\pi/5$, $31\pi/5$, $163\pi/15$, π^2, $8\pi^2$, $4\pi^2$, $\pi/6$, $\pi/2$) bu özette hesaplandı.
- **Altyazı:** Pul yönteminin anlatıldığı yerde (yaklaşık 00:09:20-00:10:20) ve kabuk yöntemi sonrasında (yaklaşık 01:11:40-01:12:10) altyazı anlamsız Türkçe tekrarlara giriyor. Bu kısımlar altyazıda anlaşılmıyor; formüller hocanın sonraki anlatımından ve tahtadan kuruldu.

Not: İsterseniz bu kayıtları Gemini Notebook gibi bir araca atıp daha istifadeli hale getirebilirsiniz.